

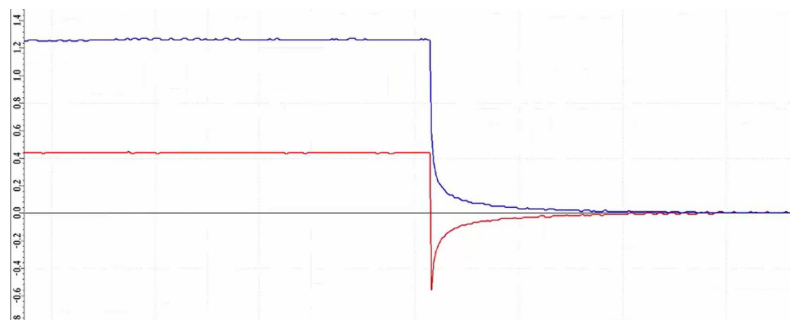
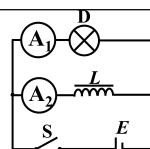
课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ055	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	互感和自感（第二课时）						
教科书	书名：物理选择性必修（第二册）						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2020 年 5 月			
教学人员							
	姓名		单位				
授课教师	林勇		北京市第八中学				
指导教师	王竑、黎红		北京市第八中学、西城区研修学院				
教学目标							
教学目标： 1. 通过“用电流传感器显示自感对电流的影响”，体会“现象观察→模型建构→理论分析→实验验证”的科学研究方法。 2. 从法拉第电磁感应定律出发，推导并认识自感系数，知道自感系数的单位及决定因素。 3. 从能量的观点分析并认识自感现象，理解电的“惯性”。 教学重点： 1. 通过传感器实验，进一步理解“通电自感”和“断电自感”中电流的变化过程。 2. 通过实验观察和理论分析，体会物理规律的探究过程。 教学难点： 1. “断电自感”灯泡闪亮的原因。 2. 从能量的观点认识自感中体现电的“惯性”。							
教学过程							
时 间	教 学 环 节	主要师生活动					
15 分 钟	环 节 一 ：	上节课，我们学习了互感和自感，结合实验现象，从理论上分析了互感和自感现象产生的原因，并分析了通电自感和断电自感现象中的电流变化的特点和变化的原因。					
	用	这节课，继续继续研究自感现象，我们将使用电流传感器，对自感现象中的电流变化，进行实验验证。					
	电	环节一：用电流传感器显示自感对电流的影响					
	流	【教师】 电流传感器的作用相当于一个电流表，本书就用电流表的符号表示。传感器与计算机相结合不仅能即时反映电流的迅速变化，还能在屏幕上显示电流随时间变化的图像，即 $I-t$ 图像。					
传	感	我们先来回顾一下上节课“断电自感”实验中的电流变化：					
器	显	【学生】 断开开关前，通过线圈的电流大于灯泡电流，两个电流方向都向					

示
自
感
对
电
流
的
影
响

右。断开瞬间，灯泡电流瞬间减为 0，但线圈电流逐渐减小，这个电流会反向流过灯泡，使得灯泡闪亮一下再熄灭。

【教师】同学说的很好，接下来我们用实验进行验证。

【演示实验 1】实验电路如图所示，用电流传感器 A1 监测灯泡 D 的电流变化，用红线标记；用电流传感器 A2 监测线圈的电流变化，用蓝线标记。实验电路图如图所示，两个电流传感器固定于铁架台上，灯泡、开关放置于电路面板前，其余元件都放在电路面板之后，一开始让电路处于接通状态。我们可以看到，蓝线电流大，即线圈支路的电流大于灯泡支路的电流。接下来断开开关，让传感器记录电流的变化情况。得到 $I-t$ 图如下图所示：



我们把断开开关前后的图像移到画面中央，再适当放大。可以看到，线圈电流（蓝线）确实逐渐减小了，而灯泡的电流（红线）跟原来反向了，也逐渐减小。同时也发现了灯泡闪亮的原因：反向的电流一开始大于原来的电流，所以灯泡要更亮一些。

最后再观察一下：在断开开关之后，线圈和灯泡的电流大小什么关系呢？

【学生】两个电流大小相等。

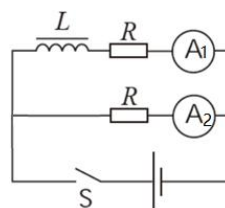
【教师】为什么会电流相等？

【学生】因为灯泡和线圈是串联的。

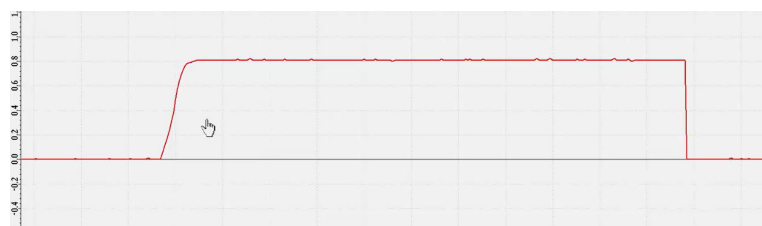
【教师】电流图像，证实了我们上节课的结论，即灯泡闪亮的原因，以即灯泡要逐渐熄灭。

下面我们再来看一下“通电自感”现象中的电流变化情况。我们使用教材的电路，把灯泡换成定值电阻，用电阻箱代替。

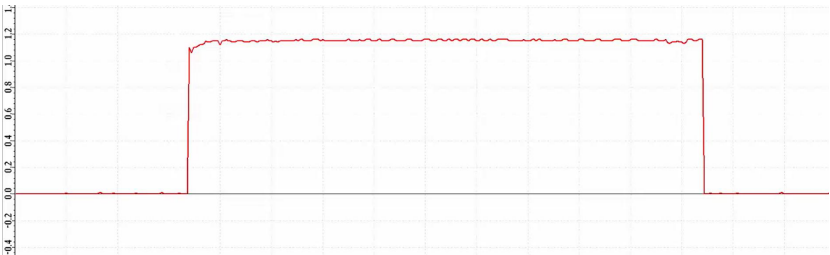
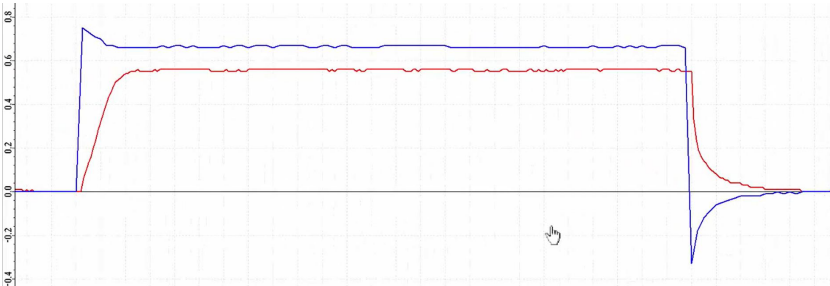
【演示实验 2】先观察有线圈时电路的电流变化情况，实验电路图如图所示，顺着电流方向，依次是电源、开关、电流传感器、带铁芯的线圈、电阻箱（预先调好一个阻值）。下面我们一起来观察一下，闭合开关后的电流变化情况。

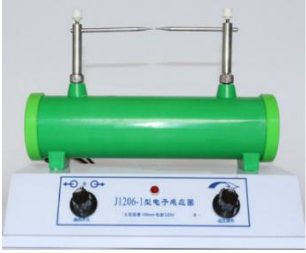
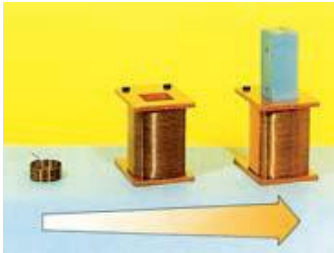


【教师】我们看到，开关从闭合到断开的整个过程中，电流变化如图所示：



在开关闭合瞬间，电流有一个逐渐增大的过程，先请同学思考第一个问题：为什么电流会逐渐增大？

2分	环	【学生】因为线圈的自感作用，阻碍电流增大，电流只能逐渐增大。 【教师】那开关闭合后，电流瞬间减小为 0，为什么没有上面的逐渐减小的过程？ 【学生】因为这个电路没有回路，断开开关后，电流就瞬间减小为 0。 【教师】电路中无感应电流，那会有感应电动势么？ 【学生】根据法拉第电磁感应定律，要产生感应电动势。 【教师】下面我们再做一个对照实验，把电路中的线圈去掉。实验电路图如图所示，顺着电流方向，依次是电源、开关、电流传感器、电阻箱（预先调好一个阻值）。我们继续观察，闭合开关后的电流变化情况。  【教师】不难看出，在开关闭合和断开的瞬间，电流都是瞬间变化的。 最后，我们把上面两个实验合起来，即电路由两个支路并联，支路 1 由定值电阻 R 和线圈 L 串联，支路 2 作为对照，没有线圈，两个电路分别串联电流传感器，两路电流信号用一个图像显示，其中 1 电路电流用红线，2 电路电流用蓝线。请同学们再观察开关闭合和断开瞬间，电流的变化情况。  【教师】请同学们利用上节课所学内容，解释两个电路电流变化的原因。 【学生】闭合开关过程中，由于支路 1 由于线圈的自感，阻碍电流增大，所以电流要逐渐增大。 【学生】断开开关瞬间，支路 1 电流减小，由于自感，线圈产生感应电动势，通过支路 2 形成闭合回路，所以支路 2 的电流要反向，然后再逐渐减小。 【教师】我们发现两个电流要逐渐减小。若将电阻换成小灯泡，小灯泡应该要逐渐熄灭。昨天的实验，我们通过慢动作回放，确实看到了逐渐熄灭的过程。 环节二：自感现象的利用和危害 【教师】在实际生活中，有很多自感现象，例如变压器、电动机等设备中有匝数很多的线圈，当电路中的开关断开时会产生很大的自感电动势，使得开关中的金属片之间因为高电压而产生电火花，这个电火花会烧蚀接触点，甚至
---------------	--------------	--

钟 3 分 钟	节二： 自感现象的利用和危害 环节三：自感系数 会引起人身伤害。因此，切断这类电路时，必须采用特制的安全开关（油浸开关），避免出现电火花。 再例如，静电实验时，老师用的感应圈，主要是利用自感现象，它的工作原理，感兴趣的同学可以在课下进行小组学习。 我们早期使用的日光灯，里面有个元件叫镇流器，就是利用了自感的原理。  环节三：自感系数 【教师】接下来，我们定量地分析自感电动势的大小。 自感电动势也是感应电动势，同样遵从法拉第电磁感应定律。 下面，我们利用法拉第电磁感应定律分析：对于一个特定的线圈，自感电动势与哪些因素有关呢？ $E = n \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = n \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t} \cdot S$ 在学习电流的磁场时，我们已经知道，磁场的强弱正比于电流的强弱，即 $B \propto I$。所以上式可得到 $E \propto n \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t} \cdot S$，对于一个特定的线圈，$n$、$S$ 是定值，所以认为 $E \propto \frac{\Delta I}{\Delta t}$，即自感电动势正比于电流的变化量与所用时间之比。 取比例系数为 L，写成等式，就是：$E = L \frac{\Delta I}{\Delta t}$ 物理学中，把变化量与所用时间之比，叫做变化的快慢，又叫变化率。因此：自感电动势正比于电流变化率。 【教师】把上面的比例系数叫做自感系数 L，简称自感或电感，请同学们思考：自感系数 L 可能与哪些因素有关呢？ 【学生】L 与线圈的大小、形状、匝数、以及是否有铁芯有关。 【教师】线圈本身的结构决定（大小、形状、匝数、以及是否有铁芯有关），与线圈以外的其他因素无关。同学们看图，这 3 组线圈的电感，从左到右在逐渐增大。  电感的单位是：亨利，简称亨，$1\text{H} = 10^3 \text{mH} = 10^6 \mu\text{H}$ 【演示实验】再回到上节课，我们演示的两个线圈传递声音信号的实验，当两个线圈互感传递声音信号时，我们再插入铁芯，会有什么不一样的效果呢？请看视频。 【教师】我们发现，插入铁芯前后，声音出现了明显的区别，虽然具体原因我们目前无法详细解释，但这跟自感系数变大有关。
-------------------------------	---

3 分钟	环节四：自感现象中的能量转化	环节四：自感现象中的能量转换： 【教师】最后，我们再从能量的角度，分析自感现象中的能量转换。 以断电自感的实验为例，开关断开后，灯泡的发光还能维持一小段时间，有时甚至会比开关断开之前更亮。这时灯泡的能量是从哪里来的？ 【学生】既然是线圈的自感，所以能量应该来自于线圈。 【教师】实验表明：开关断开以后，线圈中的电流并未立即消失；理论研究发现：线圈中有电流，有电流就有磁场，所以能量应该储存在磁场中。 当开关闭合时，线圈中的电流从无到有，其中的磁场也是从无到有，这可以看作电源把能量输送给磁场，储存在磁场中，这个能量叫磁场能。 当线圈刚刚接通电源的时候，自感电动势阻碍线圈中电流的增加；当电源断开的时候，自感电动势又阻碍线圈中电流的减小。线圈的自感系数越大，这个现象越明显。 有时候，我们把自感现象跟力学中的“惯性”进行类比，请同学先回顾一下，什么是惯性？ 【学生】物体具有保持原来运动状态不变的性质，叫惯性。 【教师】所以线圈的自感，也使得电路具有“保持原有状态不变”的特点，我们把自感现象比作变化电路中一种的“惯性”，而自感系数是这个“惯性”大小的“量度”。						
1 分钟	环节五：总结	环节五：总结 【教师】同学们想一想，今天这节课研究了什么问题？采用哪些方法进行研究？ 请同学们看这张表格。这节课我们主要围绕 3 个问题展开： <table><tr><th>自感现象</th><th>自感系数</th><th>自感能量</th></tr><tr><td> • 观察现象 • 模型建构 • 科学推理 • 实验验证 </td><td> • 科学论证 • 实验验证 </td><td> • 科学推理 • 交流 </td></tr></table> 对于自感现象，我们这两节课，分别经历了这四个过程。 自感系数，我们经历了两个过程。 自感能量，我们经历了一个过程，最后的交流环节就由同学们课下通过小组学习的形式进行。 【教师】类比电容器中储存电场能，同学们可以在课后进行小组探究，线圈中的磁场能，跟哪些因素有关。 这些学习的过程，也是我们高中物理学的科学思维的具体体现。	自感现象	自感系数	自感能量	• 观察现象 • 模型建构 • 科学推理 • 实验验证	• 科学论证 • 实验验证	• 科学推理 • 交流
自感现象	自感系数	自感能量						
• 观察现象 • 模型建构 • 科学推理 • 实验验证	• 科学论证 • 实验验证	• 科学推理 • 交流						